

Lista de Exercícios

Revisão para Prova

Disciplina: Algoritmos e Programação
Professor: Pedro Bilar Montero

Exercício 01 — Lendo e Exibindo Dados

Escreva um programa em C que leia a inicial do nome de um funcionário (`char`), seu número de matrícula (`int`) e seu salário (`float`). Exiba na tela uma mensagem no formato abaixo, com o salário exibido com **2 casas decimais**:

```
Funcionario: X   Matricula: 1042   Salario: R$ 3250.00
```

Exercício 02 — Conversor de Temperatura

Escreva um programa em C que leia uma temperatura em graus Celsius (`float`) e a converta para Fahrenheit, exibindo o resultado com **1 casa decimal**. A fórmula de conversão é:

$$F = C \times \frac{9}{5} + 32$$

Dica: use 9.0/5.0 para evitar a divisão inteira.

Exercício 03 — Interpretação de Código

Analise o programa abaixo e determine a saída exata na tela quando o usuário digitar 8 para x e 3 para y.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y;
    int r1, r2, r3;

    scanf("%d", &x);
    scanf("%d", &y);

    r1 = x * y + 4;
    r2 = x % y;
    r3 = (x + y) * 2;

    printf("A: %d\n", r1);
    printf("B: %d\n", r2);
    printf("C: %d\n", r3);

    return 0;
}
```

Exercício 04 — Maior de Três

Leia três números inteiros e exiba o **maior** deles. Se dois ou mais forem iguais, exiba qualquer um deles.

Exercício 05 — Classificador de Caractere

Leia um caractere e exiba uma das seguintes mensagens conforme o caso:

- "letra maiuscula" — se o caractere estiver entre 'A' e 'Z'.
- "letra minuscula" — se estiver entre 'a' e 'z'.
- "digito" — se estiver entre '0' e '9'.
- "outro" — para qualquer outro caractere.

Dica: em C, caracteres podem ser comparados diretamente com $\geq$ e $\leq$.

Exercício 06 — Ano Bissexto

Leia um ano inteiro positivo e determine se é bissexto. Um ano é bissexto se:

- For divisível por 4 e não divisível por 100, **ou** for divisível por 400.

Exiba "bissexto" ou "nao bissexto".

Exercício 07 — Interpretação de Código

Qual será a saída exata na tela quando o usuário digitar 6.5 para nota e 3 para faltas?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota;
    int faltas;

    scanf("%f", &nota);
    scanf("%d", &faltas);

    if (faltas > 5) {
        printf("Reprovado por falta\n");
    } else if (nota >= 7.0) {
        printf("Aprovado\n");
    } else if (nota >= 5.0) {
        printf("Recuperacao\n");
    } else {
        printf("Reprovado\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercício 08 — Soma de Pares e Contagem de Ímpares

Leia um inteiro positivo N e, em seguida, leia exatamente N números inteiros. Ao final, exiba:

- A soma de todos os valores **pares** lidos.
- A quantidade de valores **ímpares** lidos.

Exercício 09 — Tabuada Personalizada

Leia um inteiro N e exiba a tabuada da multiplicação de N , do 0 ao 10, no formato:

```
N x 0 = 0
N x 1 = N
...
N x 10 = 10N
```

Exercício 10 — Maior e Menor com Sentinela

Leia números inteiros repetidamente até que o valor 0 seja digitado (o zero não deve ser considerado). Ao encerrar a entrada, exiba o **maior** e o **menor** valor lido. Considere que ao menos um valor válido (diferente de zero) será fornecido.

Exercício 11 — Interpretação de Código

Qual será a saída exata na tela para o programa abaixo?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 1;
    int soma = 0;

    while (i <= 5) {
        if (i % 2 != 0) {
            soma = soma + i;
        }
        i++;
    }

    printf("Soma: %d\n", soma);

    return 0;
}
```